

2023 香港中學文憑考試物理

卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

以下有關透過輻射傳熱的敘述，哪項正確？

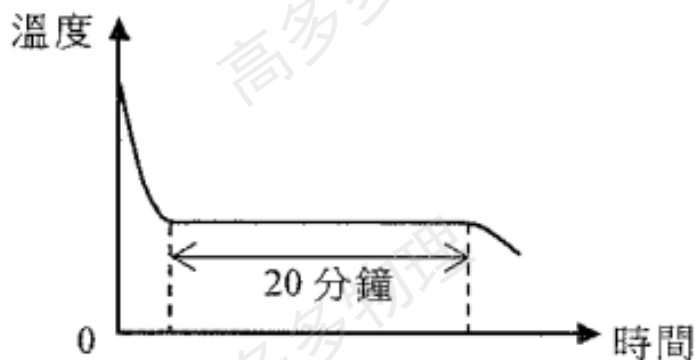
- (1) 較周圍環境高溫的物體不會透過輻射吸收熱。
- (2) 救生毯的銀色面有助身體從周圍環境透過輻射吸收熱。
- (3) 汽車引擎的散熱片應以黑色為佳。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)**
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： B

物體同時發射及吸收熱輻射；較熱只表示淨能量向外傳遞，不代表停止吸收。銀色救生毯主要減少身體透過輻射失熱。暗黑表面是良好的輻射發射體，有利散熱，所以只有 (3) 正確。

第 2 題



質量 0.3 kg 而熱容量為 $600 \text{ J } ^\circ\text{C}^{-1}$ 的高溫液體物質於空氣中冷卻。液體剛開始凝固前，其溫度下降率為每分鐘 2°C 。其後 20 分鐘它的溫度保持穩定，直至全部液體剛好凝固。估算該物質的熔解比潛熱。

A. 20000 J kg^{-1}

B. 24000 J kg^{-1}

C. 48000 J kg^{-1}

D. 80000 J kg^{-1}

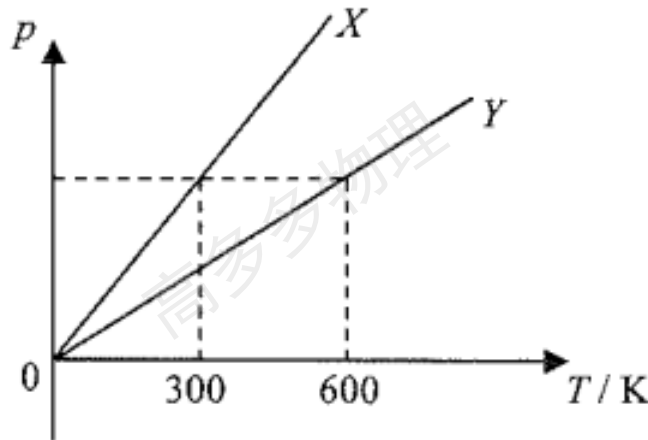
官方答案: D

剛凝固前的失熱率 $P = C|\Delta T/\Delta t| = 600(2/60) = 20 \text{ W}$ 。估算凝固平台期間仍以此速率失熱。

$Q = Pt = 20(20 \times 60) = 24000 \text{ J}$ ，故 $l = Q/m = 24000/0.3 = 80000 \text{ J kg}^{-1}$ 。

第 3 * 題

將一固定質量的理想氣體置於密封容器 X 內加熱，容器的體積為 V 。圖中的線 X 顯示氣體的壓強 p 跟溫度 T 的變化。以另一密封容器 Y 盛着等量的該理想氣體重複實驗，線 Y 代表所得的結果。



求容器 Y 的體積。

- A. $0.25V$
- B. $0.5V$
- C. $2V$
- D. $4V$

官方答案：C

同一氣體量滿足 $pV = nRT$ 。在虛線所示相同壓強下， $T_X = 300 \text{ K}$ ， $T_Y = 600 \text{ K}$ 。

$V_Y/V_X = T_Y/T_X = 2$ ，所以 $V_Y = 2V$ 。亦可用線圖斜率 nR/V ：Y 的斜率為 X 的一半，故體積為兩倍。

第 4 題

以下哪項是矢量？

- (1) 加速度
- (2) 動量
- (3) 作功

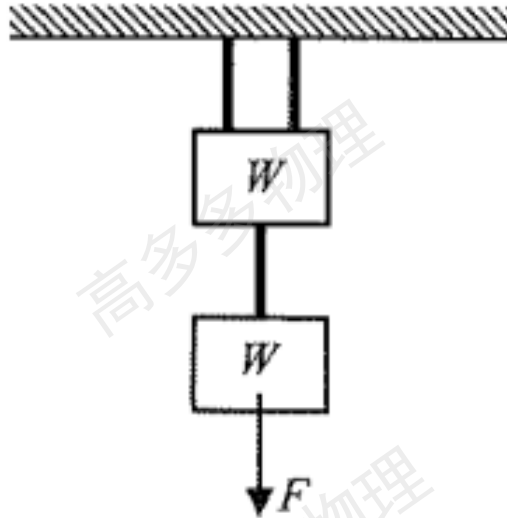
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

加速度和動量均有量值及方向，按矢量法則相加。作功 $W = Fs \cos\theta$ 是標量；有正負值並不使它成為矢量。因此只有 (1)、(2)。

第 5 題

重量同為 W 的兩方塊，如圖示以三條相同的輕繩懸掛。每條繩的極限張力為 $2W$ ，即是當張力大於此值繩子便斷裂。



力 F 豎直作用於下面的方塊，若沒有一條繩子斷裂， F 的最大值可為多少？

A. $0.5W$

B. W

C. $1.5W$

D. $3W$

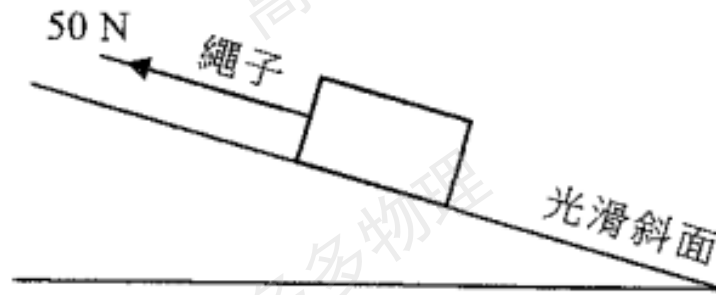
官方答案：B

下方繩子承受的張力為 $W + F$ ；上方兩條相同繩子各承受 $(2W + F)/2 = W + F/2$ 。

下方繩子先達極限： $W + F = 2W$ ，故 $F_{\max} = W$ 。此時每條上方繩子的張力為 $1.5W$ ，仍低於 $2W$ 。

第 6 題

在一光滑的斜面上，以一繩子令重量為 120 N 的方塊保持靜止。繩子跟斜面平行，其張力為 50 N。



把繩子剪斷後，方塊沿斜面向下加速。在剪斷繩子前後，作用於方塊的淨力為多少？

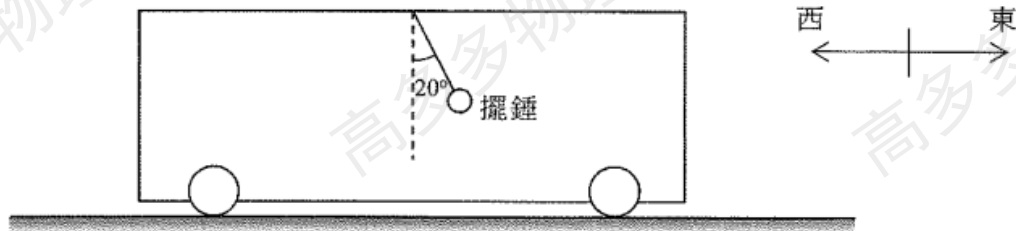
- A. 剪斷前 50 N；剪斷後 70 N
- B. 剪斷前 50 N；剪斷後 50 N
- C. 剪斷前 0 N；剪斷後 70 N
- D. 剪斷前 0 N；剪斷後 50 N

官方答案：D

剪斷前方塊靜止，淨力為零，張力 50 N 平衡重力沿斜面的分量。剪斷後該重力分量不變，而法向反作用力仍平衡垂直斜面的分量，所以淨力為沿斜面向下 50 N。

第 7 題

一擺錘懸掛於火車的天花板上，而火車正沿一水平的東—西路軌行駛。



擺錘向東傾斜並跟豎直成 20° 角，如圖所示。火車加速度的方向和量值為何？（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

- A. 向西， 3.36 m s^{-2}
- B. 向西， 3.57 m s^{-2}
- C. 向東， 3.36 m s^{-2}
- D. 向東， 3.57 m s^{-2}

官方答案：B

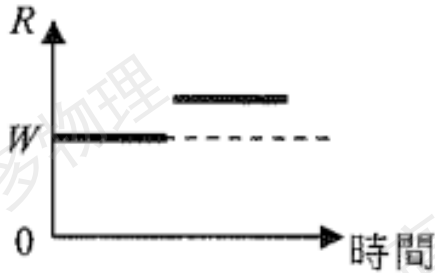
張力指向上方及西方。豎直方向 $T \cos 20^\circ = mg$ ，水平方向 $T \sin 20^\circ = ma$ 。

$a = g \tan 20^\circ = 9.81 \tan 20^\circ = 3.57 \text{ m s}^{-2}$ ，方向向西。傾斜方向判定的是加速度，不一定是行駛方向。

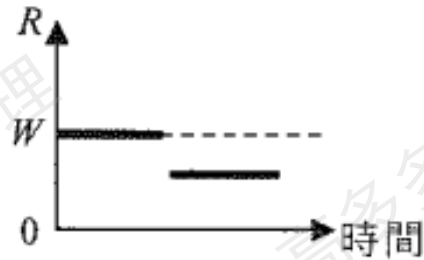
第 8 題

在一機動遊戲的座椅上，一重量為 W 的男孩初始時豎直自由下墜，然後作勻減速。以下哪一線圖正確顯示座椅對男孩的反作用力 R 隨時間的變化？空氣阻力可忽略不計。

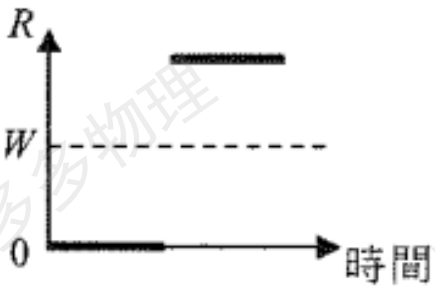
A.



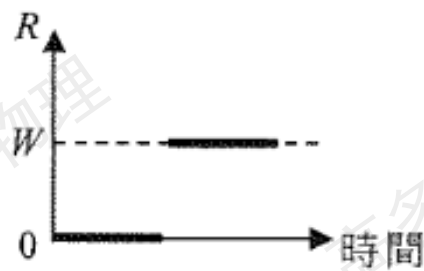
B.



C.



D.



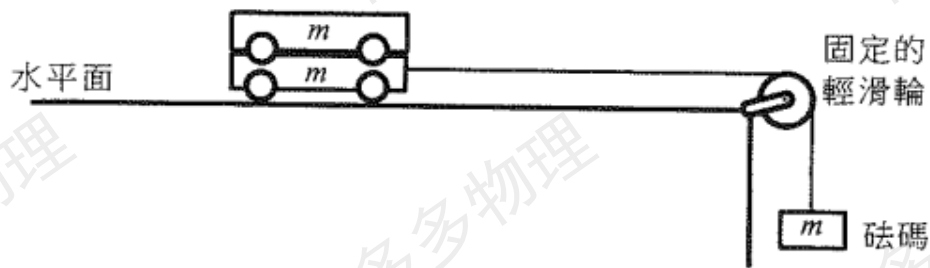
官方答案：C

自由下墜時，男孩和座椅均以 g 向下加速，故 $R = 0$ 。

向下運動作勻減速時，加速度恆定向上， $R - W = ma$ ，因此 $R = W + ma$ ，是大於 W 的恆量。符合線圖 C。

第 9 題

在圖示的裝置中，一質量為 m 的砝碼以一條不能伸長的輕繩連繫着兩輛疊起的小車，每輛車的質量為 m 。



砝碼從靜止釋放後，以下哪項是正確的？假設所有接觸面皆光滑，而空氣阻力可忽略不計。 g 為重力加速度。

- A. 加速度量值 $g/2$ ；繩子張力小於 mg
- B. 加速度量值 $g/2$ ；繩子張力等於 mg
- C. 加速度量值 $g/3$ ；繩子張力小於 mg
- D. 加速度量值 $g/3$ ；繩子張力等於 mg

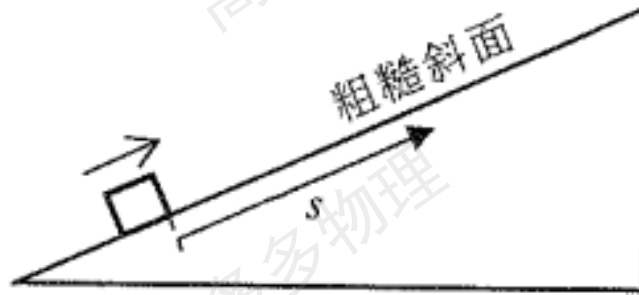
官方答案：C

圖中兩輛小車均由繩子連繫，一同加速，系統總質量為 $3m$ 。沿運動方向的驅動力為懸掛砝碼的重量 mg 。

$mg = 3ma$ ，故 $a = g/3$ 。對懸掛砝碼： $mg - T = ma$ ，得 $T = 2mg/3 < mg$ 。

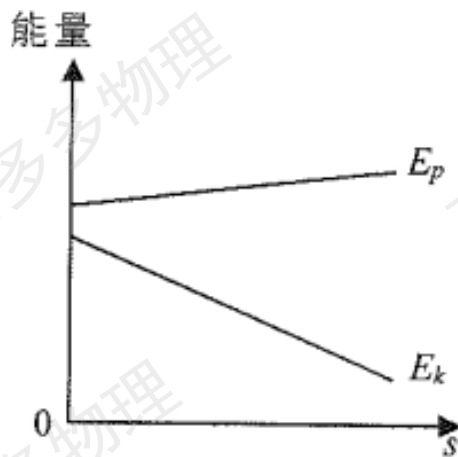
第 10 題

將一方塊沿一粗糙斜面向上彈射，斜面對方塊的摩擦力恆定。

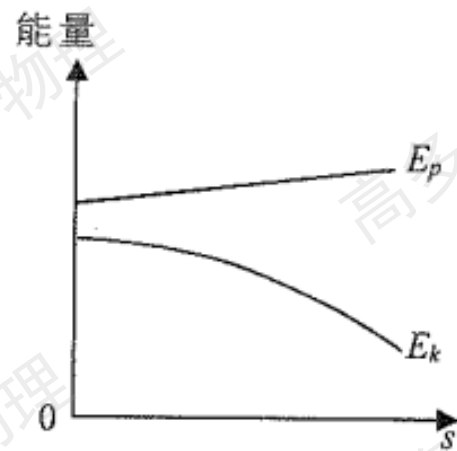


以下有關該方塊的重力勢能 E_p 和動能 E_k 隨它沿斜面上行的距離 s 的變化，哪一線圖正確？空氣阻力可忽略不計。

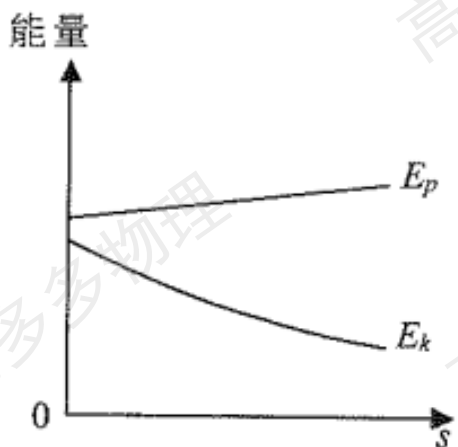
A.



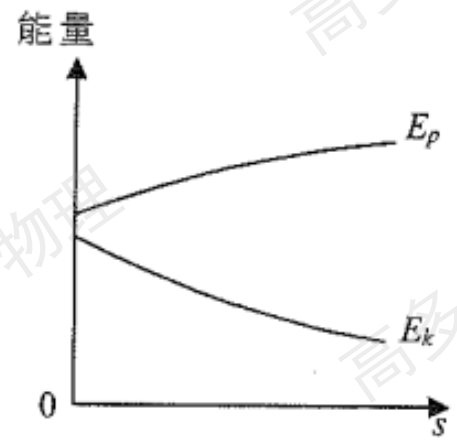
B.



C.



D.



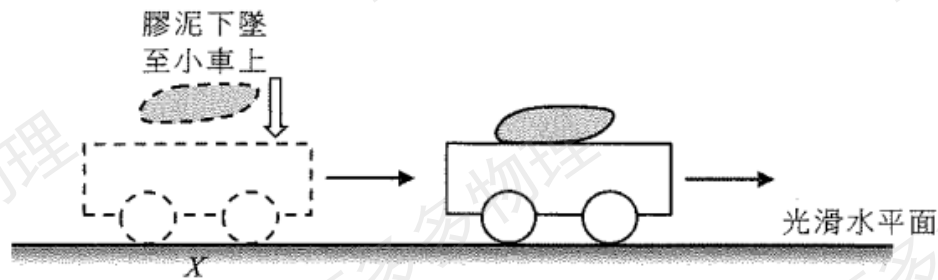
官方答案：A

直斜面上，高度隨 s 線性增加，故 $E_p = E_{p0} + mgs \sin\theta$ 。

摩擦力 f 恆定，作功—動能定理給出 $E_k = E_{k0} - (mg \sin\theta + f)s$ 。兩線皆直線，而且動能的減少大於重力勢能的增加，符合 A。

第 11 題

一小車以恆定速度沿一光滑水平面運動。當小車到達點 X，有一膠泥豎直地下墜至車上。它們於碰撞後黏在一起並繼續前行。



下列有關小車和膠泥剛碰撞前和剛碰撞後總線動量的描述，哪項正確？

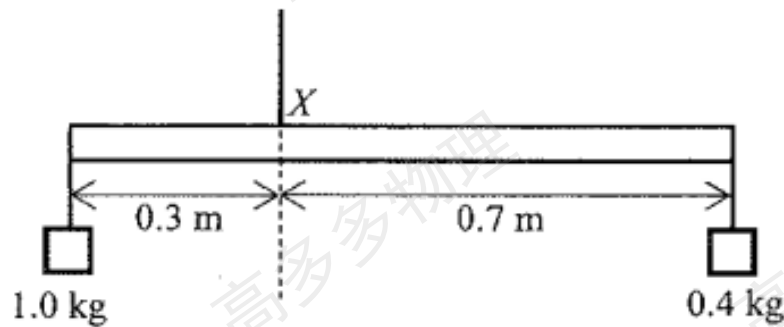
- A. 沿水平方向守恆；沿豎直方向守恆
- B. 沿水平方向守恆；沿豎直方向不守恆**
- C. 沿水平方向不守恆；沿豎直方向守恆
- D. 沿水平方向不守恆；沿豎直方向不守恆

官方答案：B

小車—膠泥系統沒有外來水平衝量，故水平動量守恆。碰撞時地面提供外來豎直衝量；膠泥原有的向下動量消失，碰撞後系統沒有豎直運動，故豎直動量不守恆。

第 12 題

有一定重量的均勻米尺以繩子懸掛於 X，其兩端吊着砝碼使米尺保持平衡，如圖所示。如果將 1.0 kg 砝碼向 X 移動 0.1 m，0.4 kg 砝碼須向 X 移動多少距離以回復平衡？



- A. 0.1 m
- B. 0.2 m
- C. 0.25 m
- D. 0.45 m

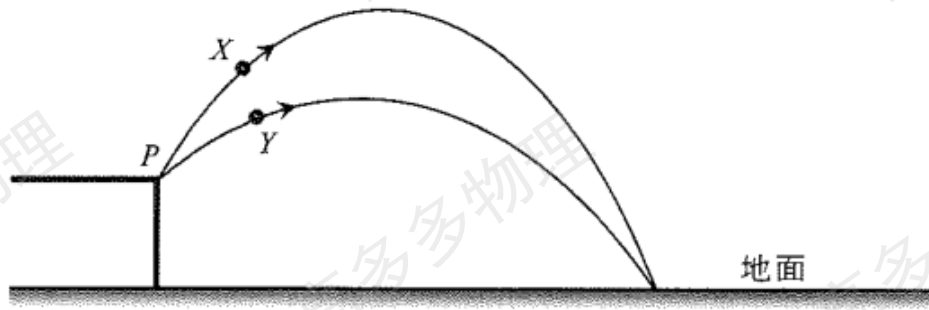
官方答案：C

米尺自身重量及其對 X 的力矩不變。移動 1.0 kg 砝碼使一側力矩減少 $1.0g(0.10)$ ；另一側須減少相同力矩。

$0.4gd = 1.0g(0.10)$ ，所以 $d = 0.25$ m。

第 13 * 題

兩相同的粒子 X 和 Y，以相同的初始速率從 P 點以不同角度同時發射，如圖所示。它們沿不同路徑最終擊中地面上的同一點。



以下哪項敘述正確？空氣阻力可忽略不計。

- (1) 它們於同一時間擊中地面。
- (2) 它們以同一速率擊中地面。
- (3) 在各自的最高點，Y 的動能較 X 的大。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

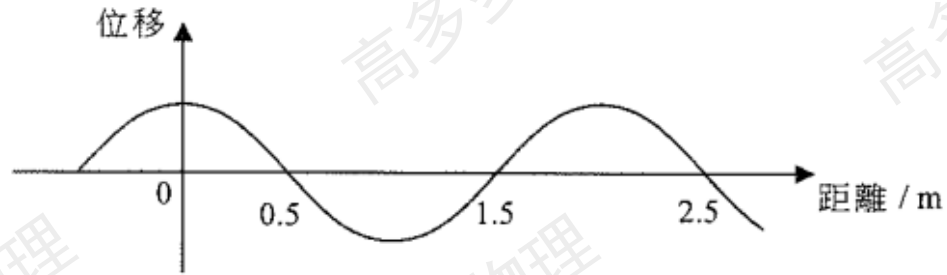
官方答案：D

X 初始向上速度分量較大，飛行時間較長，故 (1) 錯。

兩者初速相同、下降高度相同，由機械能守恆可知落地速率相同。

在最高點只剩水平速度；Y 發射角較小，水平速度分量較大，所以動能較大。因此 (2)、(3) 正確。

第 14 題



上圖為一以速率 10 m s^{-1} 傳播的行波的位移—距離線圖。這波的週期為多少？

- A. 0.10 s
- B. 0.15 s
- C. 0.20 s
- D. 0.25 s

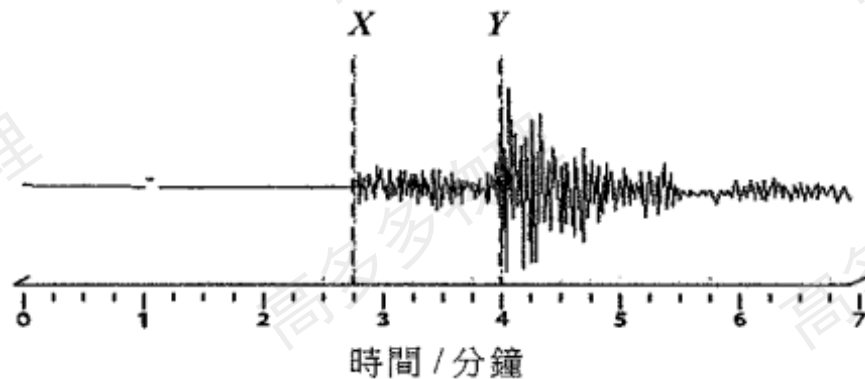
官方答案: C

0.5 m 和 2.5 m 的過零點都具有向下斜率，兩者相隔一個完整波長，故 $\lambda = 2.0 \text{ m}$ 。

$T = \lambda/v = 2.0/10 = 0.20 \text{ s}$ 。相鄰但斜率相反的過零點只相隔半個波長。

第 15 題

地震所產生的 P-波（縱波）和 S-波（橫波），分別以 7.0 km s^{-1} 和 4.0 km s^{-1} 的速率傳播。在某天，一地震監測儀錄得一次淺層地震的 P-波和 S-波（如下圖所示），而地震震央與監測機的距離為 D 。



以下哪項推論正確？

- A. 圖中的 Y 標誌着剛錄得 P-波； $D = 225 \text{ km}$
- B. 圖中的 Y 標誌着剛錄得 P-波； $D = 700 \text{ km}$
- C. 圖中的 Y 標誌着剛錄得 S-波； $D = 225 \text{ km}$
- D. 圖中的 Y 標誌着剛錄得 S-波； $D = 700 \text{ km}$

官方答案：D

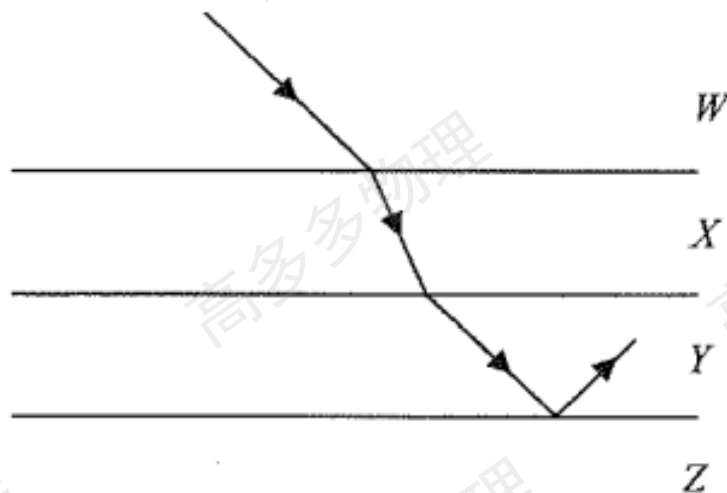
較快的 P-波先在 X 到達，Y 為 S-波到達。圖中時間差為 $1.25 \text{ min} = 75 \text{ s}$ 。

以 km 及 s 為單位： $D/4.0 - D/7.0 = 75$ ，得 $D = 700 \text{ km}$ 。

應用兩種波的到達時間差；圖中沒有給出地震開始的時刻。

第 16 題

圖示一光線穿過介質 W、X、Y 和 Z 之間的水平分界面。在 W 的光線與從 X 進入了 Y 的光線平行，而在 Y 和 Z 之間的分界面則發生全內反射。



哪個介質的折射率最高？

- A. W
- B. X
- C. Y
- D. Z

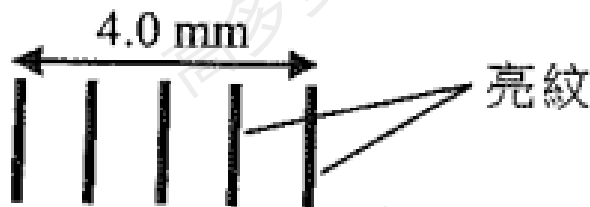
官方答案： B

在平行分界面間， $n \sin \theta$ 保持相同， θ 從法線量度。X 中的光線與法線夾角最小，故其折射率最大。

W 和 Y 的光線平行，故 $n_W = n_Y$ ；Y 至 Z 發生全內反射，故 $n_Y > n_Z$ 。

因此 $n_X > n_W = n_Y > n_Z$ 。

第 17 * 題



在楊氏雙縫實驗中，所用單色光的波長為 λ 而縫距為 a 。屏幕距離雙縫 1.8 m，在屏幕上連續五條亮紋的間距為 4.0 mm，下列哪一關係式是正確的？

- A. $a = 1800\lambda$
- B. $a = 2250\lambda$
- C. $a = 7200\lambda$
- D. $a = 11250\lambda$

官方答案：A

連續五條亮紋跨越四個條紋間距，所以 $\Delta y = 4.0/4 = 1.0 \text{ mm}$ 。

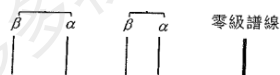
由 $\Delta y = \lambda D/a$ ， $a/\lambda = D/\Delta y = 1.8/0.0010 = 1800$ ，故 $a = 1800\lambda$ 。

第 18 題

以衍射光柵觀察一氣體放電管所發出的 α (656 nm) 和 β (486 nm) 譜線。以下哪圖最能代表觀察所得的圖樣？

各圖中央最粗的線為零級譜線；其兩旁依次為一級及二級譜線。

A.



B.



C.



D.

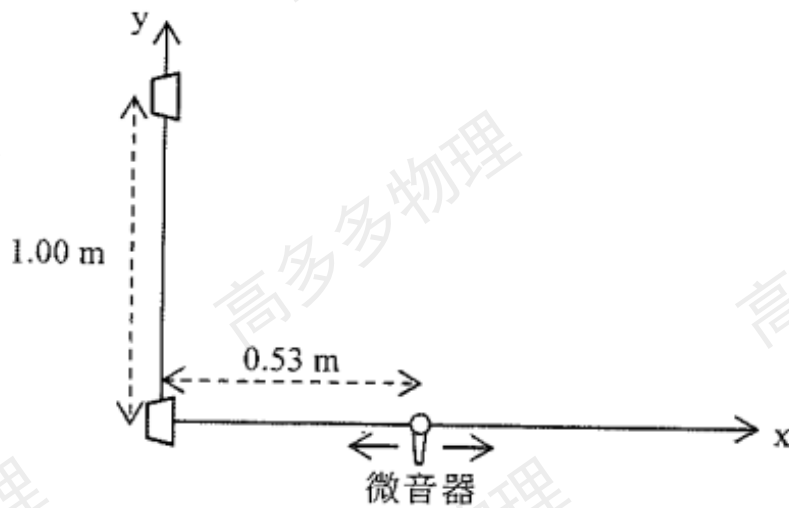


官方答案：B

由 $d \sin \theta = n\lambda$ ，同一級次內較長波長的 α 線離中央較遠，較短波長的 β 線較近。較高級次中兩波長的角分隔更大。B 同時符合這兩項，並以共同的零級譜線為中心左右對稱。

第 19 題

兩個在 y 軸上相距 1.00 m 的揚聲器發出同相的相干聲波。沿 x 軸移動的微音器只偵測到一個極大，如圖所示在 0.53 m 的距離。求該聲波的波長。



- A. 0.60 m
- B. 0.75 m
- C. 1.00 m
- D. 1.20 m

官方答案: A

在 $x = 0.53\text{ m}$ ，路程差 $\Delta r = \sqrt{(1.00^2 + 0.53^2)} - 0.53 = 0.6018\text{ m}$ 。

當 x 增加，路程差由 1.00 m 持續減至趨近零。只有一個有限距離的極大，因此它是第一級極大， $\Delta r = \lambda$ 。

$\lambda \approx 0.60\text{ m}$ 。

第 20 題

一物體透過單一透鏡所產生的虛像

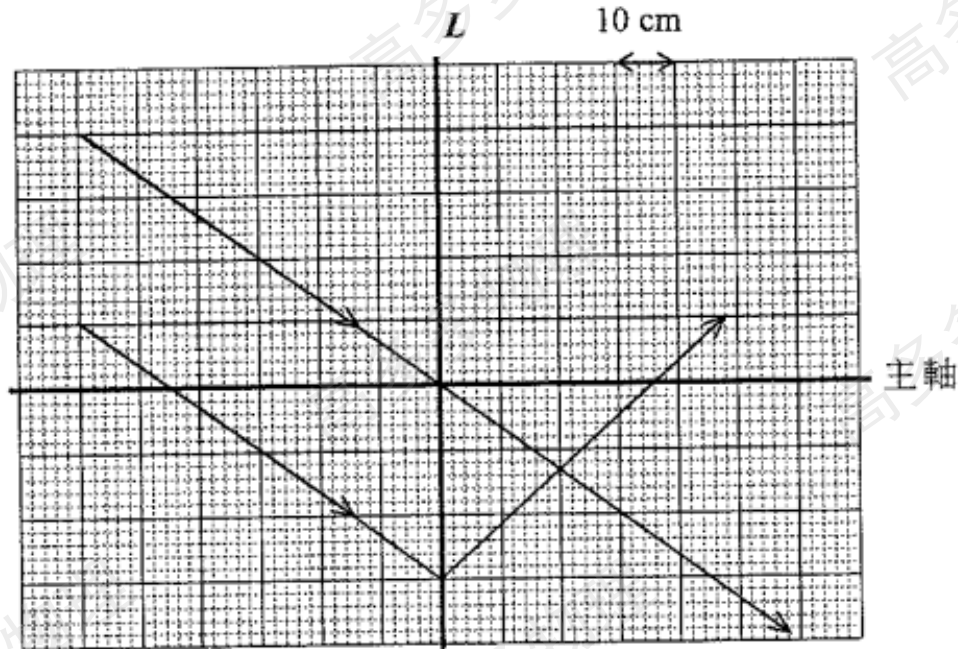
- (1) 總是正立的。
- (2) 相對於物體總是位於透鏡另一邊。
- (3) 總是較物體為小。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案: A

對實物而言，單一透鏡形成的虛像是正立的，而且與物體在同一邊。凹透鏡形成縮小虛像；凸透鏡在物距小於焦距時形成放大虛像。所以只有 (1) 必定正確。

第 21 題



光線圖顯示兩平行光線通過透鏡 L 的折射。 L 的類型和焦距為何？

- A. 凸透鏡，20 cm
- B. 凸透鏡，36 cm
- C. 凹透鏡，20 cm
- D. 凹透鏡，36 cm

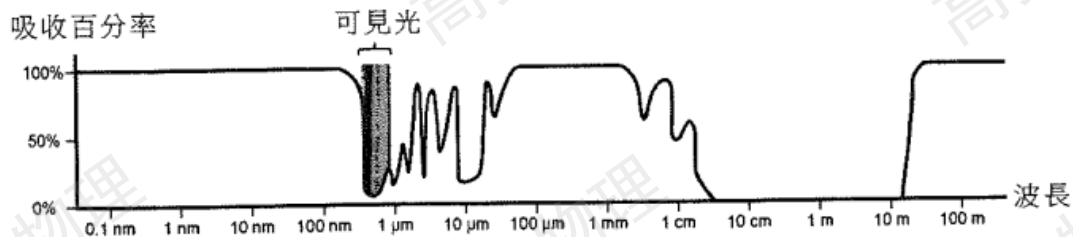
官方答案：A

折射後光線會聚，故 L 是凸透鏡。傾斜入射的平行光在焦平面相交，不一定在主軸上相交。

交點至透鏡的水平距離為圖示 10 cm 間距的兩倍，所以 $f = 20$ cm；不能把斜線長度當作焦距。

第 22 題

在地球表面測量來自外太空的電磁波，不同波長的電磁波被大氣吸收的百分率如下所示。



根據這吸收線圖，判斷以下哪項敘述正確。

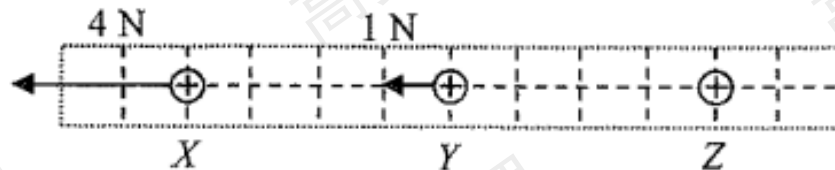
- A. 可在地球表面觀察到來自星系的伽瑪射線。
- B. 差不多所有紫外輻射都可到達地球表面。
- C. 來自恆星的紅外輻射可到達地球表面，而不會被吸收。
- D. 最適宜以 GHz 無線電波（波長約 0.5 m）作地面站與上層大氣的太空站之間通訊。

官方答案：D

圖中約 0.5 m 處的大氣吸收率接近零，是適合地面—太空通訊的無線電波窗口。伽瑪射線及大部分紫外線被強烈吸收，紅外線也有顯著吸收波段，因此其餘三項不正確。

第 23 題

正點電荷 X、Y 和 Z 置於一直線上，Y 位處 X 和 Z 的中點。假設它們的相互作用只有靜電力。



於圖示一刻，X 和 Y 所受的淨力均是向左，並分別為 4 N 和 1 N。以下有關 Z 在這一時刻的敘述，哪些是正確的？

- (1) Z 所受的淨力向右。
- (2) Z 所受淨力的量值為 5 N。
- (3) Z 的電荷必定較 X 的大。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

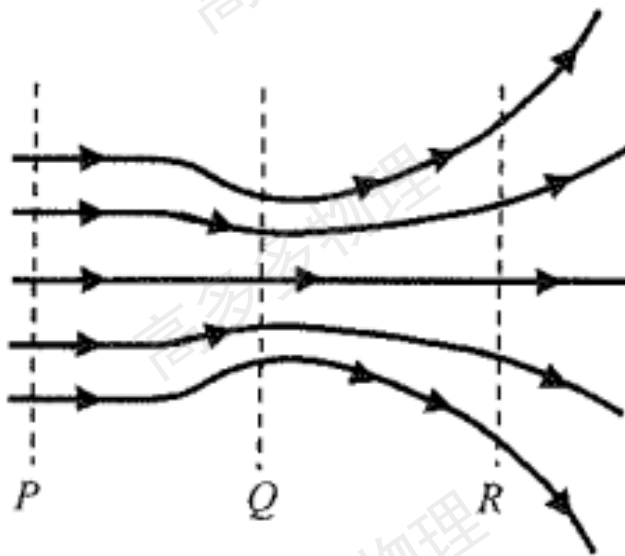
官方答案：D

三電荷之間的靜電力都是內力，矢量總和為零。X、Y 合共受向左 5 N，故 Z 必受向右 5 N。

Y 至 X 和 Z 的距離相等。Y 的淨力向左，表示右方 Z 對它的斥力較大，由庫倫定律可知 $Q_Z > Q_X$ 。三項均正確。

第 24 題

圖示一電場的場力線。按遞升序排列區域 P、Q 和 R 所對應的電場強度 E_P 、 E_Q 和 E_R 。



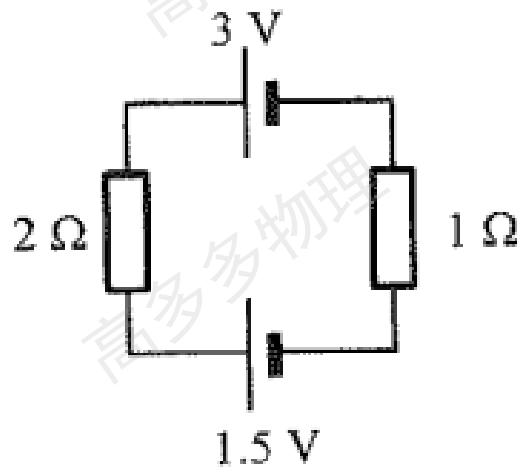
- A. $E_P < E_Q < E_R$
- B. $E_Q < E_R < E_P$
- C. $E_R < E_P < E_Q$
- D. $E_Q < E_P < E_R$

官方答案: C

場力線愈密，電場強度愈大。R 處最疏、Q 處最密，P 居中，所以 $E_R < E_P < E_Q$ 。

第 25 題

如圖所示，把兩個內阻可忽略的電池接駁至兩個電阻器。



以下哪項正確？

- A. 逆時針，0.5 A
- B. 順時針，0.5 A
- C. 逆時針，1.5 A
- D. 順時針，1.5 A

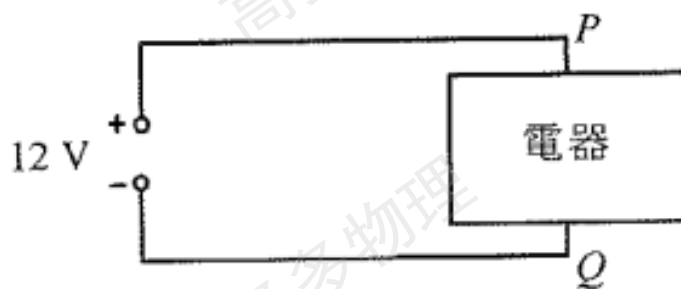
官方答案：A

兩電池的電動勢互相抵銷，淨電動勢為 $3.0 - 1.5 = 1.5 \text{ V}$ 。總串聯電阻為 $2 + 1 = 3 \Omega$ 。

$I = 1.5/3 = 0.5 \text{ A}$ 。較強的 3 V 電池把傳統電流由其正極推出，方向為逆時針。

第 26 題

圖示一電器連接至 12 V 電勢差。



當 +2 C 的電荷在電路中從 P 流動至 Q，供應給電器的電能是多少？

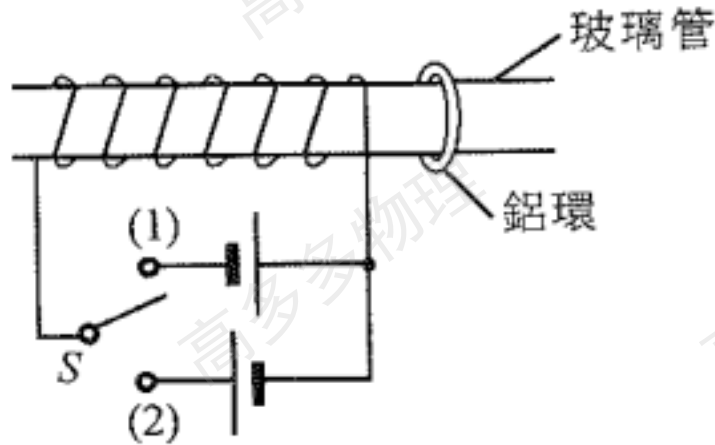
- A. 2 J
- B. 6 J
- C. 12 J
- D. 24 J

官方答案：D

電勢差是每單位電荷轉移的能量， $V = E/Q$ 。正電荷通過電器由高電勢移至低電勢，供給電器的能量 $E = QV = 2 \times 12 = 24 \text{ J}$ 。

第 27 題

如圖所示，一螺線管緊密繞着一光滑的水平玻璃管，而管的右方穿着一可移動的鋁環。



初始時鋁環為靜止的，而雙向開關 S 為斷路。當 S 依次接至 (1) 和 (2) 的一刻，鋁環會向哪一方移動？

- A. 接至 (1) 向左；接至 (2) 向左
- B. 接至 (1) 向右；接至 (2) 向右
- C. 接至 (1) 向右；接至 (2) 向左
- D. 接至 (1) 向左；接至 (2) 向右

官方答案：B

從斷路狀態接上任一電池時，穿過鋁環的磁通量開始增加。根據楞次定律，環中的感生電流產生反抗此增加的磁場，使鋁環與螺線管相斥。

反轉電源同時反轉相關磁極，斥力方向不變，所以兩次皆向右。

第 28 題

以下哪項有關家居電路的敘述正確？

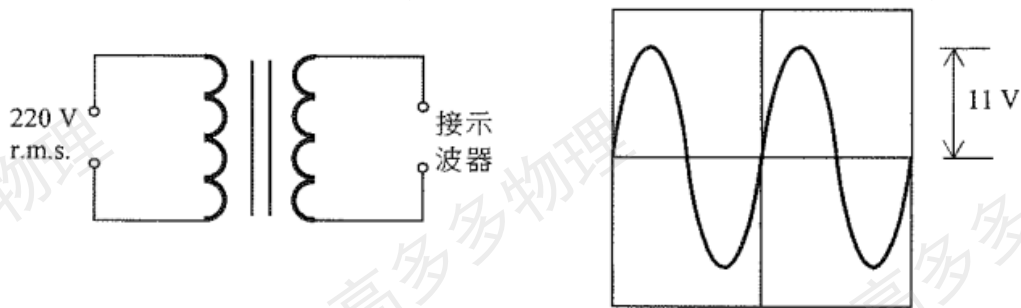
- (1) 相對於中線 (N) 而言，活線 (L) 時而為正，時而為負。
 - (2) 千瓦小時計量度家居電器所耗的總功率。
 - (3) 接駁至家居電路上的電器愈多，電路的總電阻則變得愈小。
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (1) 和 (3)
 - D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

活線與中線之間是交流電壓，正負交替。千瓦小時計量度的是能量，而不是功率。家居電器並聯接駁，增加支路會減小等效總電阻。因此 (1)、(3) 正確。

第 29 * 題

一變壓器連接方均根值 (r.m.s.) 為 220 V 的交流市電。示波器所顯示輸出電壓的峰值為 11 V。如果該變壓器的原線圈有 2000 匝，求副線圈的匝數。



- A. 71
B. 100
C. 141
D. 200

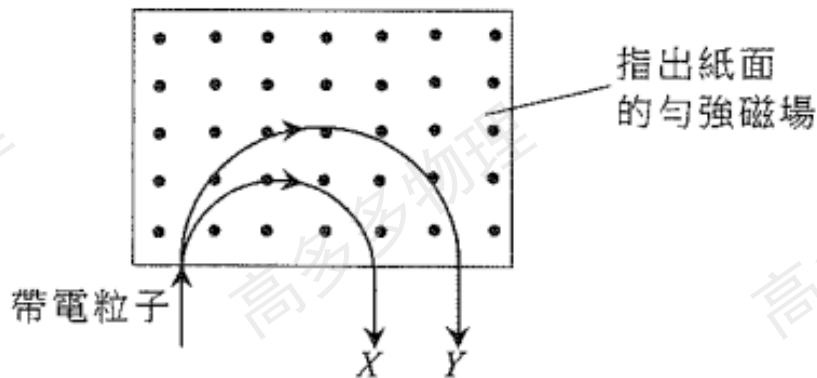
官方答案: A

兩線圈電壓須採用相同的表示方式。副線圈方均根電壓為 $11/\sqrt{2}$ V，而原線圈的 220 V 已是方均根值。

$N_s/N_p = V_s/V_p$ ，故 $N_s = 2000(11/\sqrt{2})/220 = 70.7 \approx 71$ 匝。

第 30 * 題

兩帶電粒子 X (質量 m_X) 和 Y (質量 m_Y) 進入一指出紙面的勻強磁場區域，如圖所示。X 和 Y 有相同的速率和電荷，於紙平面沿下圖所示路徑移動。



X 和 Y 所帶的電荷為

- A. 正，而 $m_X > m_Y$
- B. 正，而 $m_X < m_Y$
- C. 負，而 $m_X > m_Y$
- D. 負，而 $m_X < m_Y$

官方答案: B

粒子初始向上運動，在指出紙面的磁場中向右彎曲。由 $F = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 的方向可知它們帶正電。

由 $|q|vB = mv^2/r$, $r = mv/(|q|B)$ 。兩者速率及電荷相同，故 $r \propto m$ 。X 半徑較小，所以 $m_X < m_Y$ 。

第 31 題

一放射源含有一放射性核素 X，經衰變成為一穩定的核素 Y。除了 X 之外，該放射源不含其他放射性核素。經過 X 的一個半衰期的時間之後，以下哪項敘述必定正確？

- (1) 核素 X 的數目約減少至其初始值的一半。
 - (2) 核素 Y 的數目約增加至其初始值的兩倍。
 - (3) 該放射源的放射強度約下降至其初始值的一半。
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (1) 和 (3)
 - D. 只有 (2) 和 (3)

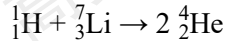
官方答案: C

一個半衰期後，未衰變的 X 原子核數目約剩一半。由 $A = kN_X$ ，而衰變常數 k 不變，放射強度亦減半。

Y 增加的數目等於已衰變的 X 數目，但 Y 的初始數目未知，不一定增加至兩倍。因此 (1)、(3) 正確。

第 32 * 題

當一個質子 (${}^1_1\text{H}$) 轟擊一個鋰原子核 (${}^7_3\text{Li}$)，會產生兩個 α 粒子 (${}^4_2\text{He}$)。



該核反應釋出 17.32 MeV 的能量。求一個鋰原子核的質量。

已知： ${}^1_1\text{H}$ 的質量 = 1.0078 u； ${}^4_2\text{He}$ 的質量 = 4.0026 u。

A. 6.9788 u

B. 6.9974 u

C. 7.0017 u

D. 7.0160 u

官方答案：D

反應釋能，表示反應物總質量大於產物總質量。

$$\Delta m = 17.32/931 = 0.01860 \text{ u}。$$

$$m_{\text{Li}} + 1.0078 - 2(4.0026) = 0.01860，故 m_{\text{Li}} = 7.0160 \text{ u}。$$

由產物反推反應物質質量時，須加上釋放能量所對應的質量。

第 33 題

以下哪項有關核裂變的敘述正確？

A. 它涉及兩原子核結合起來。

B. 所有核裂變反應都是自發的。

C. 裂變反應的速率取決於溫度。

D. 重原子核的裂變所得的產物，從能量的角度而言是更為穩定。

官方答案：D

核裂變把重原子核分裂成較輕的產物；釋能裂變後，產物的平均每核子結合能較大，從能量角度更穩定。

裂變可由中子誘發，並非全部自發；一般溫度改變也不是本題所述核反應速率的控制因素。